

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 4 (S2)

Workshop — Analisis Data

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	PLB (Praktik Lintas Bidang)
Tujuan Pembelajaran	Menggunakan Pivot Table untuk meringkas data, membuat visualisasi (bar, pie, line chart), menginterpretasikan hasil, dan menarik kesimpulan berbasis data
Materi Prasyarat	Data bersih siap analisis (Pertemuan 3); dasar Pivot Table (S1)

A. Kisah Pemantik

"Grafik yang Berbicara"

Kelompok Nadia punya 40 baris data minat baca. Saat presentasi bimbingan, guru bertanya, *"Apa temuan kalian?"* Nadia kebingungan karena mereka hanya menunjukkan tabel mentah. Gurunya memberi tantangan: *"Buat ringkasan dalam satu tabel dan satu grafik yang bisa menjawab pertanyaan orang dalam 10 detik."*

Dengan Pivot Table dan chart, mereka menemukan: kelas XI-A membaca 3,5 buku/bulan — tertinggi; genre fiksi paling populer (45%); dan sebagian besar siswa membaca kurang dari 1 jam per hari. Sekarang grafik mereka "berbicara", dan setiap temuan didukung angka yang jelas.

Pertanyaan pemantik:

- 1. Mengapa tabel data mentah dengan 40 baris sulit dibaca orang lain?
- 2. Pertanyaan analisis apa yang ingin kamu jawab dari data proyekmu?
- 3. Grafik jenis apa yang paling cocok untuk menunjukkan proporsi?

B. Konsep Inti: Dari Data Mentah Menjadi Wawasan

Analisis data mengubah data mentah menjadi **informasi** dan **wawasan (insight)** melalui tiga langkah: **ringkas** → **visualisasikan** → **interpretasikan**.

Istilah	Arti	Contoh
Pivot Table	Fitur Excel untuk meringkas data	Rata-rata buku per kelas
Rows	Area Pivot untuk kategori baris	Kelas, Genre
Values	Area Pivot untuk nilai yang dihitung	Count, Average, Sum
PivotChart	Grafik yang dibuat dari Pivot Table	Column, Pie, Line
Interpretasi	Penjelasan makna dari angka/grafik	"Kelas XI-A paling aktif membaca"

 **Ingat:** Pivot Table tidak mengubah data asli — ia membuat ringkasan yang diperbarui otomatis jika data sumber berubah.

C. Workshop 2: Analisis Data dengan Pivot Table

C.1 Langkah Membuat Pivot Table

1. Blok seluruh data bersih (atau klik dalam tabel berformat Ctrl+T).
2. **Insert** → **PivotTable** → **New Worksheet**.
3. Drag field ke area sesuai kebutuhan analisis.

C.2 Analisis Wajib untuk Proyek

Analisis	Pivot Rows	Pivot Values	Grafik
Perbandingan per kelas	Kelas	Count / Average	Bar / Column
Kategori favorit	Genre / Kategori	Count	Pie
Rata-rata numerik	Kelas	Average	Column
Tren / frekuensi	Kategori	Count	Bar / Line

C.3 Contoh Analisis Survei Minat Baca

1. **Rata-rata buku/bulan per kelas** — Rows: Kelas, Values: Average of Buku/bulan. *Interpretasi*: "Kelas XI-A rata-rata 3,5 buku/bulan, tertinggi dibanding kelas lain."
2. **Genre favorit** — Rows: Genre, Values: Count, lalu Pie chart. *Interpretasi*: "Fiksi adalah genre paling populer (45% dari responden)."
3. **Hubungan kelas dan waktu baca** — Rows: Kelas, Columns: Waktu_baca, Values: Count. *Interpretasi*: "Kelas XII lebih banyak membaca >2 jam/hari dibanding kelas XI."

D. Membuat Grafik dari Pivot Table

1. Klik di dalam Pivot Table.
2. Menu **PivotTable Analyze** → **PivotChart**.
3. Pilih jenis grafik sesuai pesan:

Jenis Grafik	Kegunaan	Kapan Dipakai
Column / Bar	Membandingkan kategori	Nilai per kelas, jumlah per genre
Pie	Menunjukkan proporsi bagian	Porsi 1 genre dari total
Line	Menunjukkan tren waktu	Perubahan selama beberapa periode

 **Tips:** Grafik yang benar memudahkan pembaca menangkap pesan dalam sekejap. Pie cocok untuk maksimal 4–5 kategori; jika lebih, gunakan column.

E. Interpretasi Data — Menulis Makna, Bukan Sekadar Angka

E.1 Template Interpretasi

"Berdasarkan grafik [judul grafik], dapat dilihat bahwa [temuan utama]. [Kategori A] memiliki [nilai] lebih [tinggi/rendah] dibanding [kategori B]. Hal ini menunjukkan bahwa [kesimpulan]. Kemungkinan penyebab: [alasan]. Rekomendasi: [saran]."

E.2 Contoh Interpretasi

"Berdasarkan grafik *Rata-rata Buku per Kelas*, dapat dilihat bahwa kelas XI-A memiliki rata-rata 3,5 buku/bulan, lebih tinggi dari kelas XI-B (2,1 buku/bulan). Hal ini menunjukkan minat baca kelas XI-A lebih baik. Kemungkinan penyebab: kelas XI-A memiliki pojok baca yang aktif. Rekomendasi: kelas XI-B perlu program literasi tambahan."

E.3 Perbedaan Deskripsi vs Interpretasi

Deskripsi (belum cukup)	Interpretasi (bermakna)
"Pie chart menunjukkan 45% menyukai fiksi"	"Fiksi mendominasi karena siswa menganggapnya lebih menghibur; rekomendasi: sediakan lebih banyak koleksi fiksi di pojok baca."
"Rata-rata 2,5 jam membaca"	"Rata-rata masih rendah dibanding target; perlu kampanye gerakan literasi."

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Soal 1: Data proyek memiliki kolom: Kelas, Genre, Buku/bulan. Untuk menjawab "genre apa yang paling disukai siswa?", jelaskan pengaturan Pivot Table-nya. **Pembahasan:** Rows: Genre (kategori sebagai baris), Values: Count of Genre (menghitung jumlah tiap genre). Hasilnya berupa jumlah responden per genre; nilai terbesar = genre terfavorit. Untuk menampilkan proporsi, gunakan Pie chart.

Soal 2: Jelaskan perbedaan antara deskripsi dan interpretasi data dengan contoh. **Pembahasan:** Deskripsi hanya menyebut angka ("45% suka fiksi"), sedangkan interpretasi menjelaskan makna, kemungkinan penyebab, dan rekomendasi ("Fiksi mendominasi karena menghibur; tambahkan koleksi fiksi di pojok baca"). Interpretasi menjawab pertanyaan "jadi apa?" dari data.

Soal 3: Mengapa Pie chart kurang cocok jika ada 8 kategori genre? **Pembahasan:** Pie chart dengan banyak kategori sulit dibaca karena potongan-potongan kecil hampir sama dan labelnya menumpuk. Untuk banyak kategori, lebih baik menggunakan column/bar chart yang memudahkan perbandingan.

G. Kesalahan Umum dalam Analisis Data

Kesalahan	Akibat	Solusi
Menganalisis data yang belum bersih	Hasil salah/menyesatkan	Pastikan cleaning selesai dulu
Hanya membuat grafik tanpa interpretasi	Pembaca tidak paham maknanya	Tulis interpretasi di bawah tiap grafik
Memilih grafik yang salah (pie untuk banyak kategori)	Pesan tidak terbaca	Gunakan bar/column untuk banyak kategori
Mengedit data di dalam Pivot Table	Angka jadi salah	Edit data sumber, lalu Refresh
Menyimpulkan hanya dari satu responden	Kesimpulan bias	Pastikan ≥30 responden

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Milestone Minggu 4 (Analisis Data):

- ☐ **Tingkat 1 (Dasar):** Buat 3 Pivot Table (perbandingan kelas, kategori favorit, rata-rata numerik).
- ☐ **Tingkat 2 (Menengah):** Buat 3 chart dari Pivot (column, pie, column/line) sesuai jenis data.
- ☐ **Tingkat 3 (Mahir):** Tulis interpretasi 3–4 kalimat untuk tiap chart dan simpan sebagai "Analisis_Projek_NamaKelompok.xlsx" di Google Drive.

I. Rangkuman Kunci

1. Alur analisis: ringkas (Pivot) → visualisasi (chart) → interpretasi.

2. Pivot Table meringkas data; atur Rows, Columns, dan Values sesuai pertanyaan.
3. Column untuk perbandingan, Pie untuk proporsi, Line untuk tren.
4. Interpretasi menjelaskan temuan, penyebab, dan rekomendasi — bukan sekadar angka.
5. 3 analisis wajib: perbandingan per kelas, kategori favorit, rata-rata numerik.
6. Pivot Table harus di-*refresh* jika data sumber diubah.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Pivot Table	Tabel ringkasan interaktif di Excel
Rows / Columns / Values	Area pengaturan dalam Pivot Table
PivotChart	Grafik yang terhubung dengan Pivot Table
Interpretasi	Penjelasan makna dari data/grafik
Insight	Wawasan/penemuan penting dari analisis
Count / Average / Sum	Operasi perhitungan dalam Values

K. Refleksi (Merefleksi)

- Temuan apa yang paling mengejutkan dari data proyek kelompokmu?
- Apakah interpretasimu sudah menjawab "jadi apa?" — bukan sekadar menyebut angka?
- Grafik mana yang paling sulit dibuat dan bagaimana kamu mengatasinya?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa yang akan kamu lakukan jika temuanmu berbeda dari dugaan awal?